

COTIZADOR Y CONFIGURADOR DE EQUIPOS (PC BUILDER) — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Documento de planificación y arquitectura para la implementación del módulo de Configuración y Cotización de Equipos de Cómputo, integrado con el catálogo único de productos del ERP CyM.

1. Visión General del Módulo

El objetivo es proveer una herramienta interactiva que permita armar computadoras de escritorio (PC Builder) garantizando la compatibilidad técnica de hardware en tiempo real.

El módulo operará sobre la misma base de datos unificada del ERP, pero se desplegará en dos niveles:

1. Nivel Administrativo (ERP Interno)

- Utilizado por vendedores, asesores y caja.
- Permite forzar o ajustar reglas ante excepciones solicitadas por el cliente.
- Convierte el armado en una Cotización ERP o Venta directa con stock real, generando PDF y descontando componentes individuales o combos.

2. Nivel Público (E-commerce Catálogo Web)

- Herramienta de autoservicio y atracción de clientes (Leads).
 - Reglas de compatibilidad estrictas y bloqueantes.
 - Finaliza en Comprar Online o Enviar Cotización a WhatsApp / Correo, registrando un borrador dentro del ERP.
-

2. Arquitectura de Compatibilidad (Pivote por Atributos)

En lugar de crear relaciones manuales producto por producto, la compatibilidad se calculará mediante un esquema de atributos clave (**Clave - Valor**) en la base de datos.

2.1. Atributos Requeridos por Componente

- **Procesador (CPU)**
 - **marca**: Marca del componente (ej. Intel, AMD)
 - **socket**: Identificador de socket (ej. AM4, AM5, LGA1700, LGA1851)
 - **tipoMemoria**: Tipo de memoria compatible (ej. DDR4, DDR5)
 - **requiereCooler**: Boolean (Determina si la selección de Cooler en el Paso 5 es **Obligatoria** u **Opcional**)
 - **tdp**: Consumo térmico base y máximo en Watts
 - **tieneGraficosIntegrados**: Boolean
- **Placa Madre (Motherboard)**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock)
- **socket**: Match obligatorio con CPU
- **tipoMemoria**: Match obligatorio con RAM (DDR4, DDR5)
- **factorForma**: Factor de forma físico (ej. ATX, Micro-ATX, Mini-ITX)
- **ramSlots**: Número de ranuras para memoria RAM
- **maxMemoriaGB**: Capacidad máxima de memoria RAM soportada en GB

- **Memoria RAM**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. Kingston, TeamGroup, Hiksemi, Adata)
- **tipoMemoria**: Coincidencia con Placa Madre (DDR4, DDR5)
- **factorForma**: Formato de la memoria (DIMM, SODIMM)
- **capacidadGB**: Capacidad por módulo en Gigabytes
- **frecuenciaMHz**: Frecuencia de operación en MHz

- **Tarjeta de Video (GPU)**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. ASUS, Gigabyte, MSI, XFX)
- **vramGB**: Capacidad de memoria de video en GB
- **consumoRecomendadoFuenteWatts**: Requerimiento de potencia mínimo para la PSU
- **largoMm**: Longitud física en milímetros (Crucial para validación de espacio en Case)

- **Sistema de Refrigeración (Fan Cooler / Líquida AIO)**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. Noctua, Teros, ASUS, MSI, Gigabyte)
- **socketsSoportados**: Array de sockets compatibles (ej. ["LGA1700", "AM5", "LGA1851"])
- **tdpSoportadoWatts**: Capacidad de disipación térmica (Debe ser mayor o igual al **tdp** del CPU)
- **tipoRefrigeracion**: Tipo de disipador (Aire, Líquida AIO)
- **numeroVentiladores**: Cantidad de ventiladores o tamaño del radiador (1, 2, 3 / 120mm, 240mm, 360mm)

- **Gabinete (Case)**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. Teros, ASUS, Gigabyte, MSI)
- **soportaFactoresForma**: Array de placas soportadas (ej. ["E-ATX", "ATX", "Micro-ATX", "Mini-ITX"])
- **largoMaxGpuMm**: Espacio libre máximo para la GPU en milímetros
- **tieneFuentePoder**: Boolean (Indica si incluye fuente de poder integrada)
- **potenciaFuenteWatts**: Potencia en Watts de la fuente incluida (0 si no incluye)
- **soportaFanCoolerVentiladores**: Número máximo de ventiladores o formato de radiador soportado (1, 2, 3)

- **Fuente de Poder (PSU)**

- **marca**: Marca del fabricante (ej. ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock, Teros)
- **potenciaWatts**: Potencia continua real en Watts
- **certificacion80Plus**: Nivel de eficiencia (Bronze, Gold, Platinum, Titanium)
- **esModular**: Boolean (Modular, Semi-modular, No modular)
- **factorForma**: Formato físico (ATX, SFX)

\newpage

3. Flujo de Filtrado Dinámico en Cascada (UX)

El configurador guiará al usuario paso a paso, aplicando filtros dinámicos en un orden estricto de compatibilidad térmica, eléctrica y de dimensión física:

```
[Paso 1: Procesador (CPU)] → Selecciona CPU (ej. AM5, TDP 105W, requiereCooler: true)
|
▼ (Filtra por Socket)
[Paso 2: Placa Madre] → Solo muestra Placas con Socket AM5
|
▼ (Filtra por Tipo de Memoria)
[Paso 3: Memoria RAM] → Solo muestra RAMs DDR5 (Validando slots y máx GB)
|
▼ (Filtra por Espacio y Consumo)
[Paso 4: Tarjeta Video (GPU)] ▶ Selecciona GPU (ej. Largo 300mm, Fuente Rec. 650W)
|
▼ (Validación por regla de CPU)
[Paso 5: Fan Cooler / AIO] → OBLIGATORIO si requiereCooler: true.
|                               Filtra disipadores con tdpSoportado >= 105W y Socket
AM5.
▼ (Validación de dimensiones combinadas)
[Paso 6: Gabinete (Case)] → Filtra Cases con soportaFactoresForma matching
Placa,
|                               largoMaxGpuMm >= 300mm y
soportaFanCoolerVentiladores.
▼ (Cálculo acumulado de potencia)
[Paso 7: Fuente de Poder] → Opcional / Auto-validado si el Case
tieneFuentePoder.
|                               Sino, filtra fuentes de potenciaWatts >= consumo
recomendado.
```

Exigencias y Reglas de Validación por Paso

- Paso 1 (CPU):** Determina las bases del sistema (`socket`, `tipoMemoria`) y activa la regla de obligatoriedad según `requiereCooler`.
- Paso 2 (Placa Madre):** Exige coincidencia exacta del atributo `socket` con el CPU seleccionado.
- Paso 3 (RAM):** Exige coincidencia exacta del atributo `tipoMemoria` con la Placa Madre seleccionada.
- Paso 4 (GPU):** Si se selecciona una tarjeta de video dedicada, registra su `largoMm` y su `consumoRecomendadoFuenteWatts`.
- Paso 5 (Cooler):**
 - **Bloqueante / Obligatorio:** Si el CPU tiene `requiereCooler: true`.
 - **Opcional:** Si el CPU incluye disipador de fábrica (`requiereCooler: false`).
 - **Filtro:** Muestra únicamente disipadores compatibles con el `socket` del CPU y cuya capacidad `tdpSoportadoWatts` sea mayor o igual al `tdp` del procesador.
- Paso 6 (Case):**
 - Exige compatibilidad con el `factorForma` de la Placa Madre seleccionada.

- Si se seleccionó una GPU en el Paso 4, exige obligatoriamente `largoMaxGpuMm >= largoMm` de la tarjeta.
- Exige que el gabinete cuente con `soportaFanCoolerVentiladores >= numeroVentiladores` del Cooler seleccionado en el Paso 5.

7. Paso 7 (Fuente de Poder):

- Si el Case elegido en el Paso 6 ya cuenta con fuente (`tieneFuentePoder: true`), valida si `potenciaFuenteWatts` satisface el consumo acumulado.
 - Si `tieneFuentePoder: false`, la selección de PSU se vuelve **Obligatoria**, filtrando únicamente fuentes con `potenciaWatts` mayor o igual al requerimiento total del sistema (o al consumo recomendado por la GPU).
-